



Seguridad en Redes

Firewalls de host e IDS/IPS · ufw e iptables práctico · detección y prevención · Security Groups AWS

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 4 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Defensa en profundidad: por qué filtrar también DENTRO

SOLO PERÍMETRO

Una frontera dura hacia afuera y confianza total hacia adentro.

Basta un equipo comprometido — o un visitante malintencionado ya autenticado — para que el atacante se mueva con libertad interna.

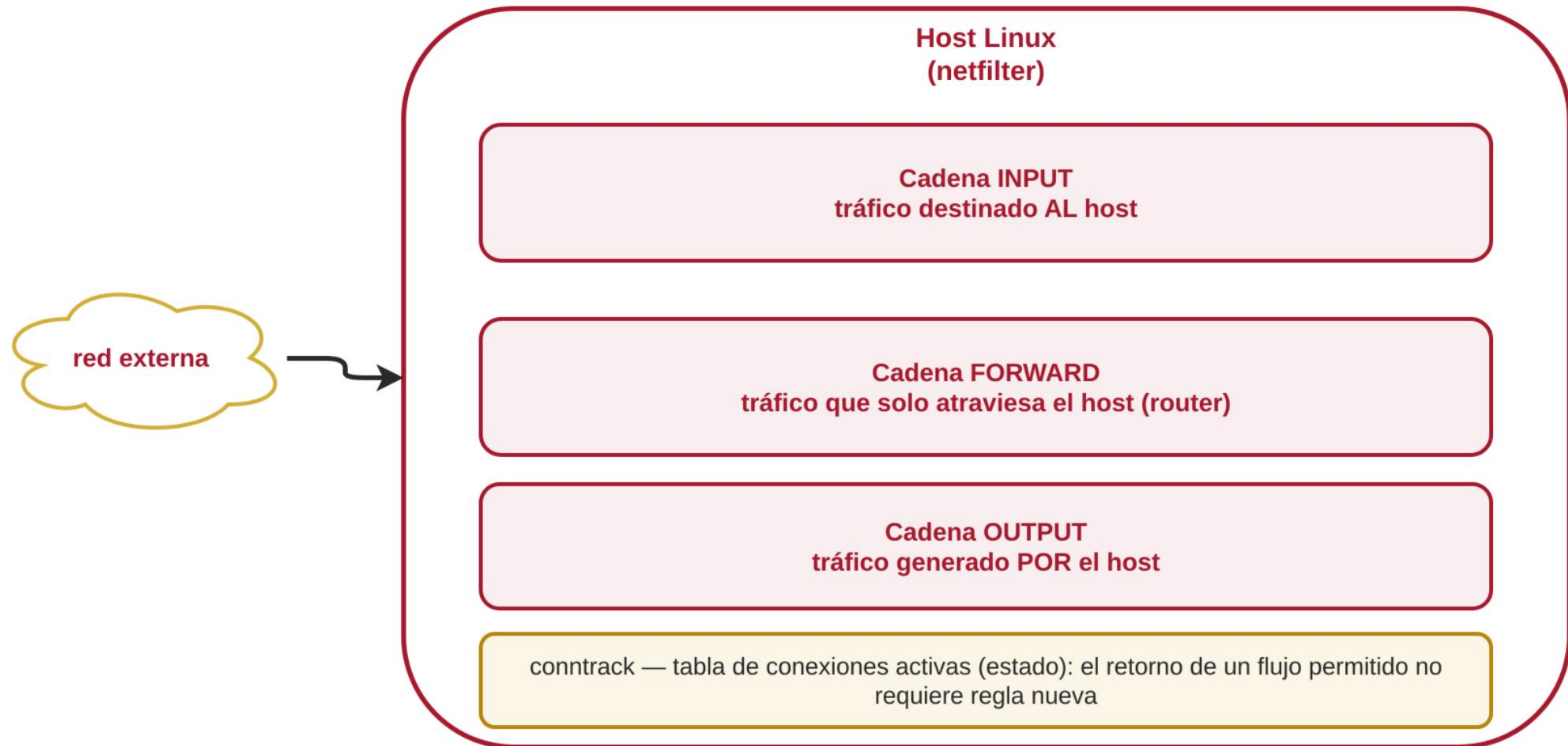
PERÍMETRO + HOST

Cada servidor lleva su propio filtro: aunque el atacante cruce el perímetro, encuentra **puertos cerrados** en cada host que intenta tocar.

Captura la semana 3 aplicada máquina a máquina.

Esta sesión opera sobre Linux: **netfilter** es el mecanismo del kernel, **iptables** su interfaz clásica y **ufw** la capa simplificada — más IDS/IPS como detección complementaria al filtrado.

iptables / netfilter por dentro



ufw traduce reglas simples a estas cadenas de iptables

El flujo real de un paquete dentro de netfilter

Packet flow in Netfilter and General Networking

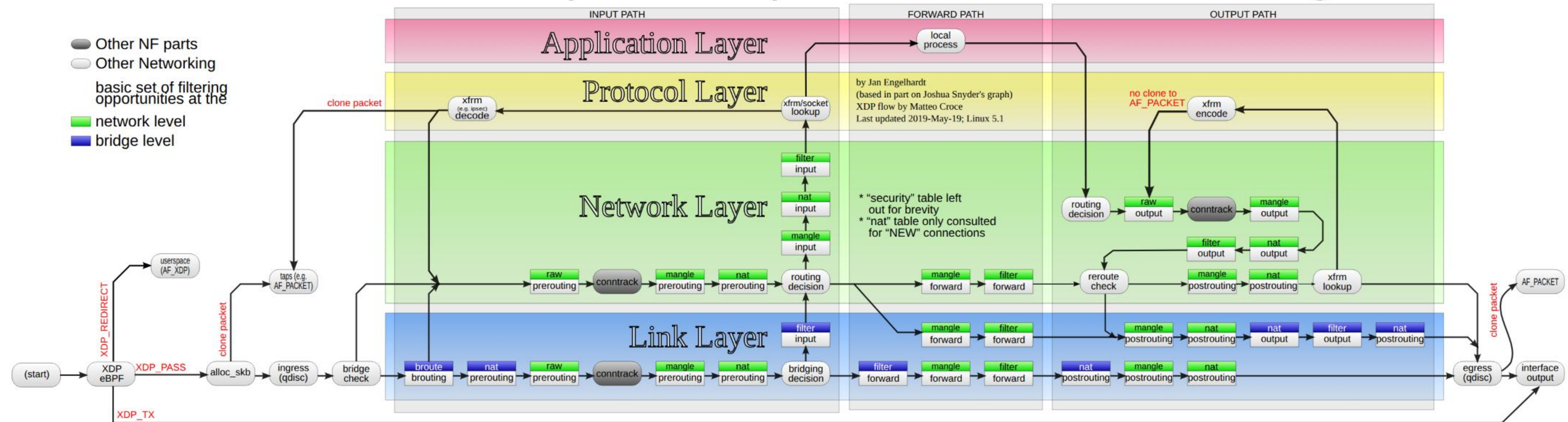


Imagen: Jan Engelhardt · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

Las cadenas INPUT / FORWARD / OUTPUT del esquema anterior son los **puntos marcados de este recorrido**: cada caja es una tabla donde las reglas pueden aceptar, descartar o transformar el paquete

ufw en práctica: las reglas esenciales

Comando	Efecto
<code>sudo ufw default deny incoming</code>	Política entrante: denegar todo (deny-all recomendado)
<code>sudo ufw default allow outgoing</code>	Permitir las salidas iniciadas por el propio host
<code>sudo ufw allow 22/tcp</code>	Abrir SSH — solo desde redes administrativas si es posible
<code>sudo ufw deny 23/tcp</code>	Denegar explícitamente un puerto (telnet, inseguro)
<code>sudo ufw status numbered</code>	Listar reglas numeradas para poder eliminarlas por índice
<code>sudo ufw enable</code>	Activar el firewall con la política definida

Regla operativa crítica: administrando por SSH, ejecutar **ufw allow OpenSSH** ANTES de **ufw enable** — de lo contrario el propio administrador queda bloqueado fuera del servidor.

ufw no es otro firewall: traduce sus reglas simples a las cadenas de iptables — lo visto en la diapositiva anterior sigue operando idéntico por debajo.

Verificar el filtro: nmap y estados de puerto

Estado nmap	Significado	Lectura de seguridad
open	Hay un servicio escuchando y responde	¿Ese servicio era necesario? Si no, cerrar
closed	No hay servicio en ese puerto y el host responde	El host es visible; sin riesgo inmediato ahí
filtered	Sin respuesta o rechazo administrativo	Un firewall está filtrando — señal directa del filtro

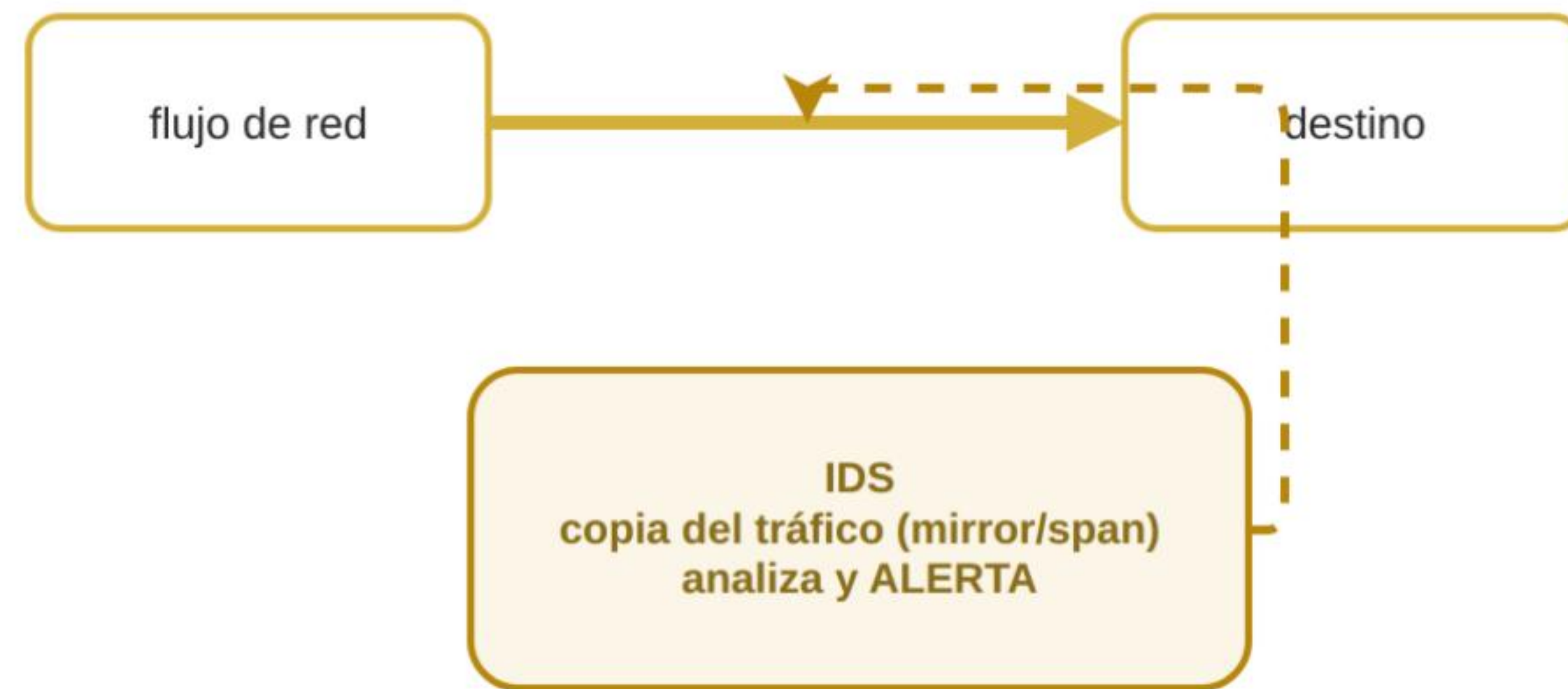
Prueba desde otra máquina: `nmap -p 22,80 192.168.1.10` — nunca validar reglas desde el propio host filtrado.

Prueba puntual de un puerto: `nc -zv 192.168.1.10 22` confirma conectividad real al servicio.

Método de trabajo: cambiar una regla → verificar con nmap → documentar el resultado. Sin verificación externa, una regla no está probada.

IDS vs IPS: detectar y prevenir

IDS — detección pasiva



el ataque ya alcanzó el destino; la respuesta es posterior

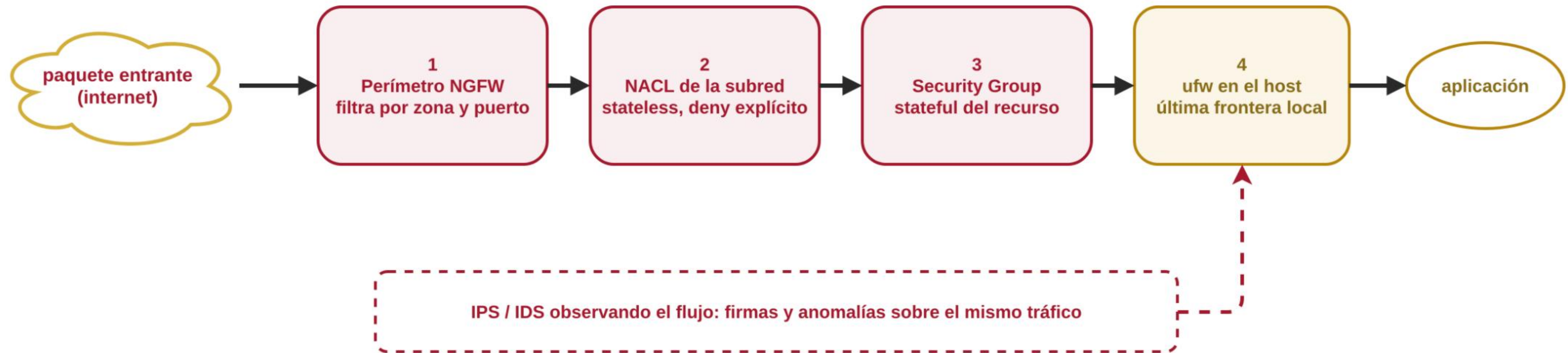
IPS — prevención en línea



ambos trabajan con firmas (patrones conocidos) y anomalías (comportamiento inusual)

El firewall decide **por reglas** (quién puede hablar); el IDS/IPS decide **por contenido** (qué está diciendo) — capas complementarias, no sustituibles

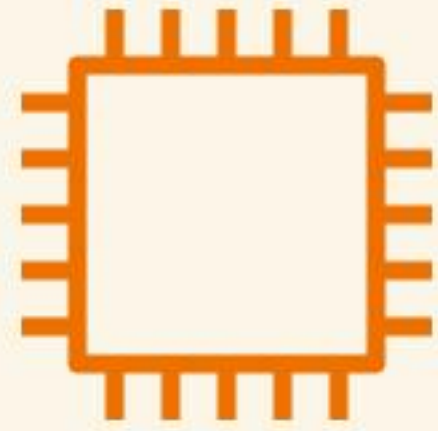
Defensa en profundidad: el recorrido completo



Cada capa asume que la anterior puede fallar: cuatro decisiones independientes antes de tocar la aplicación

Las capas 2 y 3 son **cloud-native** (NACL y Security Group); la 1 y la 4 existen igual en un datacenter tradicional — el modelo no cambia, cambia quién administra cada capa

Security Groups: el mismo control, como servicio



Firewall virtual asociado a cada instancia o interfaz de red en AWS — fuera del sistema operativo, administrado desde consola/API

Mismo modelo mental: reglas allow/deny por protocolo, puerto y origen/destino — lo aprendido con ufw se transfiere directo

Stateful por diseño: permitida la entrada, la respuesta sale automáticamente — igual que el retorno gestionado por conntrack

Nivel de aplicación: se asocia a instancias/ENIs, no a la subred completa (las NACLs son la capa de subred)

Reutilizable: un grupo se aplica a muchas instancias con el mismo rol — web, base de datos, administración

ufw/iptables vs. Security Groups

Aspecto	ufw / iptables (host)	AWS Security Group
Dónde vive	Dentro del SO del servidor	Fuera del SO, en la capa de red virtual de AWS
Administración	CLI local en cada servidor	Centralizada: consola / CLI / API
Estado	Stateful vía conntrack	Stateful por diseño
Alcance	Un único host	Reutilizable en múltiples instancias
Similitud esencial	Ambos filtran por IP, puerto y protocolo con reglas allow/deny	

Mejor práctica oficial de AWS: **nunca abrir SSH (22) ni RDP (3389) a 0.0.0.0/0** — exactamente la misma disciplina de mínimo de puertos que aplica un firewall de host bien administrado. El proveedor protege la infraestructura ("seguridad DE la nube"); las reglas y el SO son responsabilidad del cliente ("seguridad EN la nube").

Buenas prácticas operativas del filtrado

- 1 • **Política por defecto deny-all:** primero se cierra todo, después se abre solo lo funcional — nunca al revés
- 2 • **Mínimo de puertos:** cada puerto abierto debe responder a un servicio justificado y documentado
- 3 • **Reglas específicas antes que genéricas:** permitir desde la red administrativa vale más que permitir desde cualquier origen
- 4 • **Registrar y revisar los descartes:** el log del firewall es la materia prima de la detección
- 5 • **Probar siempre desde fuera:** toda regla se verifica con nmap/nc tras aplicarla — y se documenta

El ciclo de vida de una regla de firewall



Este ciclo es exactamente el procedimiento que documenta la actividad del laboratorio — y el hábito profesional que distingue un firewall administrado de uno abandonado.

Laboratorio: Lab 4.1 de AWS Academy

1

Lanzar la instancia con su **Security Group**
solo 22 desde la red del taller y
80/443 abiertos

2

Aplicar **ufw dentro del host**
misma política en segunda capa

3

Verificar con **nmap** desde otra
instancia
open vs filtered según la capa que
filtra

4

Documentar reglas y resultados
evidencia para la actividad

La experiencia clave del laboratorio: **dos capas de filtrado independientes** sobre el mismo servidor — y saber decir cuál capa bloqueó cada paquete observado con nmap.

Evaluación: Actividad 2 — 10% · AWS Academy Cloud Security Foundations, Lab 4.1. Fuentes: Ubuntu UFW wiki · DigitalOcean · Nmap.org · documentación AWS VPC Security Groups.